32944번 - 잘못된 LIS 알고리즘 성공 스페셜 저지

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	282	175	148	63.519%

문제

정현이와 서준이는 정보과학 시간에 수열의 LIS(Longest Increasing Subsequence, 가장 긴 증가하는 부분 수열)의 길이를 구하는 알고리즘을 배웠다. 그런데 정현이는 이 알고리즘을 구현하는 게 너무 귀찮았던 나머지, 자신만의 (틀린) 알고리즘을 만들어 문제를 풀기 시작했다! 하지만, 당연히 이 알고리즘으로는 문제를 풀 수 없었고, 숙제로 나온 Baekjoon Online Judge 문제들에서 번번이 틀렸습니다를 받았다.

길이가 N이고 i번째 원소의 값이 A_i인 수열 A가 주어졌을 때, 정현이의 알고리즘은 수열 B를 다음과 같은 과정을 거쳐 생성한 후 반환한다:

```
B=비어 있는 수열
for i = 1부터 n까지:
    B가 비어 있거나, B의 마지막 원소가 A_i보다 작은 경우:
        B의 맨 뒤에 A_i를 추가
```

정현이의 알고리즘을 실제로 구현한 예시 코드는 노트를 참고하자.

정현이의 알고리즘이 반환하는 수열 B는 수열 A의 증가하는 부분 수열이지만, 가장 긴 증가하는 부분 수열은 아닐 수도 있기 때문에 잘못된 알고리즘이다. 서준이는 정현이의 알고리즘이 잘못되었다는 것을 눈치채고 그 사실을 알려 주려고 했으나, 정현이는 반례를 내놓으라면서 그 사실을 납득하지 않으려 하고 있다.

그래서 서준이는 정현이의 알고리즘이 잘못되었음을 보여 줄 수 있는 반례를 찾고자 한다. 구체적으로는, 1부터 N까지의 양의 정수들이 정확히 한 번씩 포함된 길이 N인 수열 중에서 가장 긴 증가하는 부분 수열의 길이가 M인데, 정현이의 알고리즘이 반환하는 증가하는 부분 수열의 길이는 K가 되는 수열을 하나 찾고자 한다. 서준이를 도와 이런 수열을 하나 찾아보자.

입력

정수 N, M, K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(2 \le N \le 300\,000;\ 1 \le K < M \le N)$

출력

문제의 조건을 만족하는 수열이 존재한다면, 그러한 수열 중 하나를 골라 수열을 이루는 N개의 원소를 순서대로 공백으로 구분하여 출력한다. 만약 존재하지 않는다면 그 대신 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 4 3
```

예제 출력 1 복사

```
1 2 5 3 4
```

수열 $[1, 2, 5, 3, 4]$의 가장 긴 증가하는 부분 수열은 $[1, 2, 3, 4]$이며, 이 부분 수열의 길이는 4이다. 또한 $[1, 2, 5, 3, 4]$에 정현이의 알고리즘을 적용하게 된다면, $i = 1, 2, 3, 4, 5$에 대하여 `for` 문이 실행된 시점에서 B는 $[1]$, $[1, 2]$, $[1, 2, 5]$, $[1, 2, 5]$, $[1, 2, 5]$가 된다. 따라서 정현이의 알고리즘이 반환하는 부분 수열의 길이는 3이다.

예제 입력 2 복사

```
3 3 2
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

노트

- 수열 A_i의 가장 긴 증가하는 부분 수열은 모든 A_i의 부분 수열 중 가장 긴 증가하는 수열을 의미한다.
- 부분 수열이란 주어진 수열에서 1개 이상의 원소를 골라 원래 순서대로 나열하여 얻은 수열을 말한다.
- 증가하는 수열이란 맨 처음 원소를 제외한 모든 원소가 바로 전 원소보다 큰 수열을 말한다. 다시 말해 길이가 N인 수열 C가 있을 때, $C_{i-1} < C_i (2 \le i \le N)$ 를 만족하면 C는 증가하는 수열이다. 정의에 의해 길이가 1인 수열은 모두 증가하는 수열이다.
- 다음은 정현이의 알고리즘을 C++, Python, Java로 구현한 예시 코드이다.

C++

```
vector<int> b;
for(int x : a){
    if(b.empty() || b.back() < x){
        b.push_back(x);
    }
}
```

Python 3

```
b = []
for x in a:
    if not b or b[-1] < x:
        b.append(x)
```

Java

```
ArrayList<Integer> b = new ArrayList<Integer>();
for(int x : a){
    if(b.isEmpty() || b.get(b.size() - 1) < x){
        b.add(x);
    }
}
```

출처

School (/category/97) > 대전과학고등학교 (/category/1074) > 제1회 대전과학고등학교 프로그래밍 경진대회 DSHStack (/category/detail/4370) D번

- 문제를 만든 사람: ohwphil (/user/ohwphil)
- 문제를 검수한 사람: hyperbolic (/user/hyperbolic), iktk (/user/iktk), sjhi00 (/user/sjhi00), woohyun_jng (/user/woohyun_jng)

알고리즘 분류

- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

메모